المعهد العالي للتسويق

والتجارة ونظم المعلومات

احصاء تطبيقى

الباب الثانى

2 - 2 التوزيعات التكرارية

التوزيعات التكرارية (Frequency Distributions)

عبارة عن جداول لجميع الأوجه أو القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير موضع الدراسة وعدد المفردات التي تمثل تكرارات مناظرة لكل وجه أو قيمة .

ويمكن تقديم صورة عامة للتوزيع التكراري و التوزيع النسبي الذي تم تقسيم بياناته إلى عدد (k) من الفئات و يستنتج التوزيع النسبي (Relative Distribution) من التوزيع التكراري مباشرة.

نموذج عام للجدول التكراري:

الفئات	التكرار f= عدد المفردات	التكرار النسبي (p) = التكرار الأصلي مقسوم على مجموع التكرارات	النسبة= التكرار النسبي × 100
فئة (1)	f_1	$p_1 = \frac{f_1}{\sum f}$	$\frac{f_1}{\sum f} \times 100$
فئة (2)	f_2	$p_2 = \frac{f_2}{\sum f}$	$\frac{f_2}{\sum f} \times 100$
فئة (3)	f_3	$p_3 = \frac{f_3}{\sum f}$	$\frac{f_3}{\sum f} \times 100$
فئة (k)	f_k	$p_k = \frac{f_k}{\sum f}$	$\frac{f_k}{\sum f} \times 100$
المجموع	$\sum f$	1	100%

حيث:

f_1: التكرار للفئة الأولى،

f_2: التكرار للفئة الثانية، ...

f_k: التكرار للفئة (k).

p_1: التكرار النسبي للفئة الأولى،

p_2: التكرار النسبي للفئة الثانية، ...

p_k: التكرار النسبي للفئة (k).

وتختلف طريقة إنشاء التوزيعات التكرارية حسب طبيعة البيانات و سنوضح ذلك فيما يلي:

أولاً: البيانات النوعية

مثال (2-1) صفحة 41: الجدول التالي يوضح مؤهلات منسوبي إحدى الشركات. المطلوب تلخيص هذه البيانات في توزيع تكراري مناسب.

ثانوي	ثانوي	دكتوراه	ثانوي	جامعي	جامعي	جامعي
ابتدائي	ثانوي	جامعي	ثانوي	متوسط	جامعي	جامعي
ثانوي	ثانوي	متوسط	ثانوي	ثانوي	جامعي	دكتوراه
جامعي	جامعي	ثانوي	ثانوي	جامعي	ثانوي	جامعي
ثانوي	ثانوي	جامعي	ثانوي	ثانوي	جامعي	متوسط

الحل:

المؤهل العلمي الفئات (c)	العلامات	الموظفين التكرار (f)	التكرار النسبي $P = f/n$	النسبة المئوية للموظفين (%) = التكرار النسبي × 100
دكتوراه	//	2	0.057	%5.7
جامعي	~~////~~ ~~////~~ ///	13	0.371	%37.1
ثانوي	~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ /	16	0.457	%45.7
متوسط	///	3	0.086	%8.6
ابتدائي	/	1	0.029	%2.9
المجموع $(\sum)$		n=35 حجم العينة	1	%100

ثانياً : التوزيع التكراري للبيانات الكمية المنفصلة

مثال(2-2) صفحة 42: اختار أحد مرشدي الطلاب بإحدى المدارس الثانوية عينة عشوائية مكونة من 30 طالباً، لمعرفة مستوى الغياب خلال ثاني أسبوع في رمضان عام 1427هـ لدى الطلاب في هذه المدرسة. والمطلوب تبويب البيانات التي حصل عليها في توزيع تكراري ونسبي، إذا كانت عدد أيام الغياب كالتالي:

0 3 0 0 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 1

2 4 0 4 2 1 0 1 0 0 2 0 1 3 2

عدد أيام الغياب الفئات (c)	العلامات	عدد الطلاب التكرار (f)	التكرار النسبي (p)	نسبة الطلاب
0	~~////~~ ~~////~~	12	0.400	40%
1	~~////~~ /	6	0.200	20%
2	~~////~~ //	7	0.233	23.3%
3	///	3	0.100	10%
4	//	2	0.067	6.7%
المجموع(∑)		30	1	100%

ثالثاً: التوزيع التكراري للبيانات الكمية المتصلة :

مثال (2-3) صفحة 43:

زودك مدير المالية بقيمة الأجور اليومية بالريال لعينة مكونة من 50 عامل بإحدى المصانع كما يلي، علماً بأن عدد الفئات 7 فئات:

10	21	43	46	53	75	55	40	36	47
30	41	48	52	32	47	35	46	56	66
62	61	21	63	22	37	15	57	25	27
50	72	31	45	32	39	49	35	42	54
42	44	51	32	44	48	23	79	18	65

المطلوب منك تلخيص بيانات العينة في توزيع تكراري وإيجاد التوزيع التكراري النسبي.

الحل: نتبع الخطوات التالية :

1.نحسب المدى (R)، والذي يُعَرف بأنه الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة، كما يلي:

$$R = \max - \min = 79 - 10 = \boxed{\mathbf{69}}$$

2. نوجد عدد الفئات (k) ، معطى بالسؤال: $k = 7$

3. نحدد □ول الفئة (h)، كما يلي:

$$h = \frac{R}{k} = \frac{69}{7} = 9.86 \approx \boxed{\mathbf{10}}$$

4. نكون الجدول التكراري، بأن نضع الفئات في العمود الأول من الجدول، مع ملاحظة أن الفئة الأولى لابد أن تبدأ أو تشمل أصغر قيمة، والفئة الأخيرة لابد أن تشمل أكبر قيمة، ثم نكمل الحل كالمعتاد.

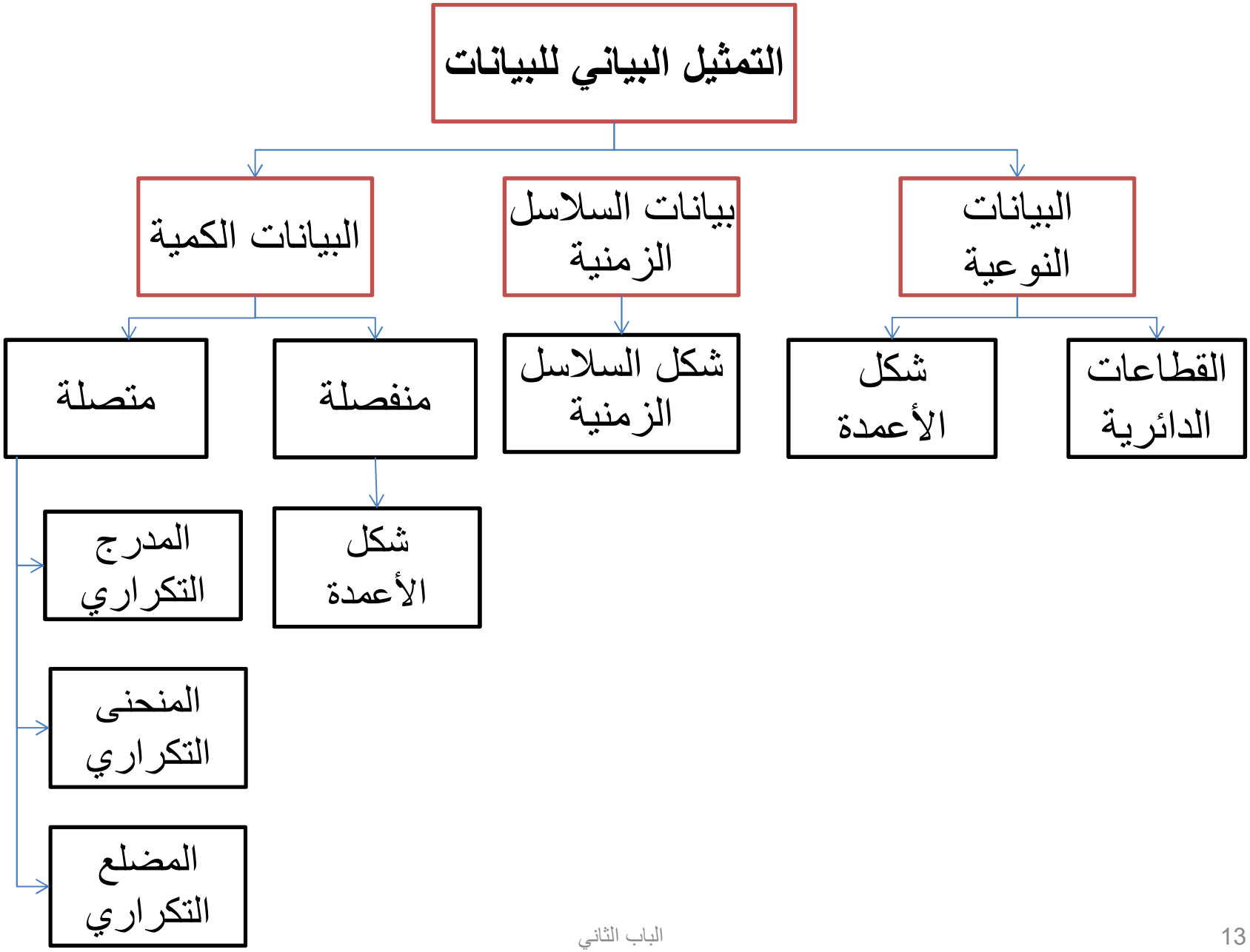
فئات الأجور الفئات (c)	العلامات	عدد العمال التكرار (f)	التكرار النسبي (p)	النسبة المئوية للعمال
10 -	///	3	0.06	%6
20 -	卌 /	6	0.12	%12
30 -	卌 卌	10	0.20	%20
40 -	卌 卌 卌	15	0.30	%30
50 -	卌 ///	8	0.16	%16
60 -	卌	5	0.10	%10
70 - 80	///	3	0.06	%6
$\sum$		50	1	%100

فئات الأجور الفئات (c)	عدد العمال التكرار (f)	التكرار النسبي (p)	نسبة العمال
10 -	3	0.06	%6
20 -	6	0.12	%12
30 -	10	0.20	%20
40 -	15	0.30	%30
50 -	8	0.16	%16
60 -	5	0.10	%10
70 - 80	3	0.06	%6
$\sum$	50	1	%100

تدريب على قراءة الجدول التكراري:

من جدول التوزيع التكراري السابق أكملي الفراغ بالإجابة الصحيحة:

- الحد الأدنى للفئة الثالثة هو...30... والحد الأعلى لنفس الفئة هو....40....
- مركز الفئة الخامسة يساوي.....55.....
- طول الفئة يساوي.....10.....
- عدد العمال الذين تتراوح أجورهم بين 10إلى أقل من 20 ريال يساوي.....3....بنسبة.....6%.....
- حجم العينة يساوي.....50.....عامل.


التمثيل البياني للبيانات
البيانات النوعية
بيانات السلاسل الزمنية
البيانات الكمية
القطاعات الدائرية
شكل الأعمدة
شكل السلاسل الزمنية
منفصلة
متصلة
شكل الأعمدة
المدرج التكراري
المنحنى التكراري
المضلع التكراري

مثال (2 - 4) صفحة 46:

لتحديد نسبة السعودة في إحدى شركات القطاع الخاص، جمعت بيانات عينة مكونة من 1250 موظف من هذه الشركة. تم تلخيص هذه البيانات في توزيع تكراري ونسبي كما يلي:

الجنسية	عدد الموظفين	نسبة الموظفين
سعودي	900	%72
مصري	250	%20
جنسيات أخرى	100	%8
الاجمالي	**1250**	**100%**

و لتمثيل هذه البيانات على شكل القطاعات الدائرية نقوم بما يلي:

1. نقوم برسم دائرة بنصف قطر معين.
2. نقوم بحساب الزوايا لقطاعات الدائرة والتي يمثل كل قطاع منها إحدى الجنسيات كما يلي:

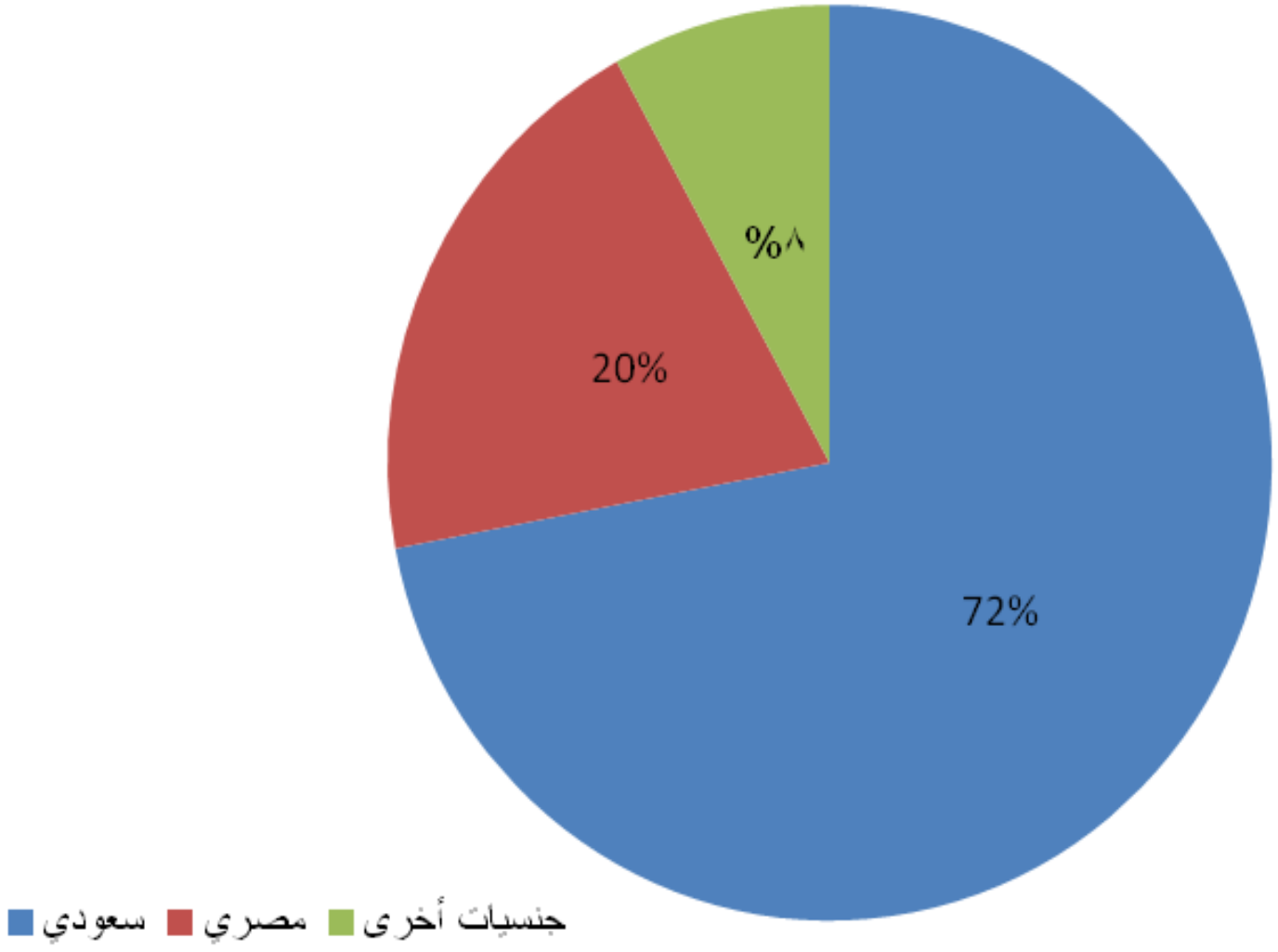
زاوية القطاع = التكرار النسبي × 360°

زاوية القطاع الأول (سعودي)= 0.72 × 360°=259° تقريبا

زاوية القطاع الثاني (مصري)= 0.20 × 360°=72° تقريبا

زاوية القطاع الثالث (جنسيات اخرى)= 0.08 × 360°=29° تقريبا

3. باستخدام المنقلة يتم رسم الزوايا الثلاث ويمثل كل قطاع إحدى الجنسيات الثلاث كما هو موضح بالشكل التالي

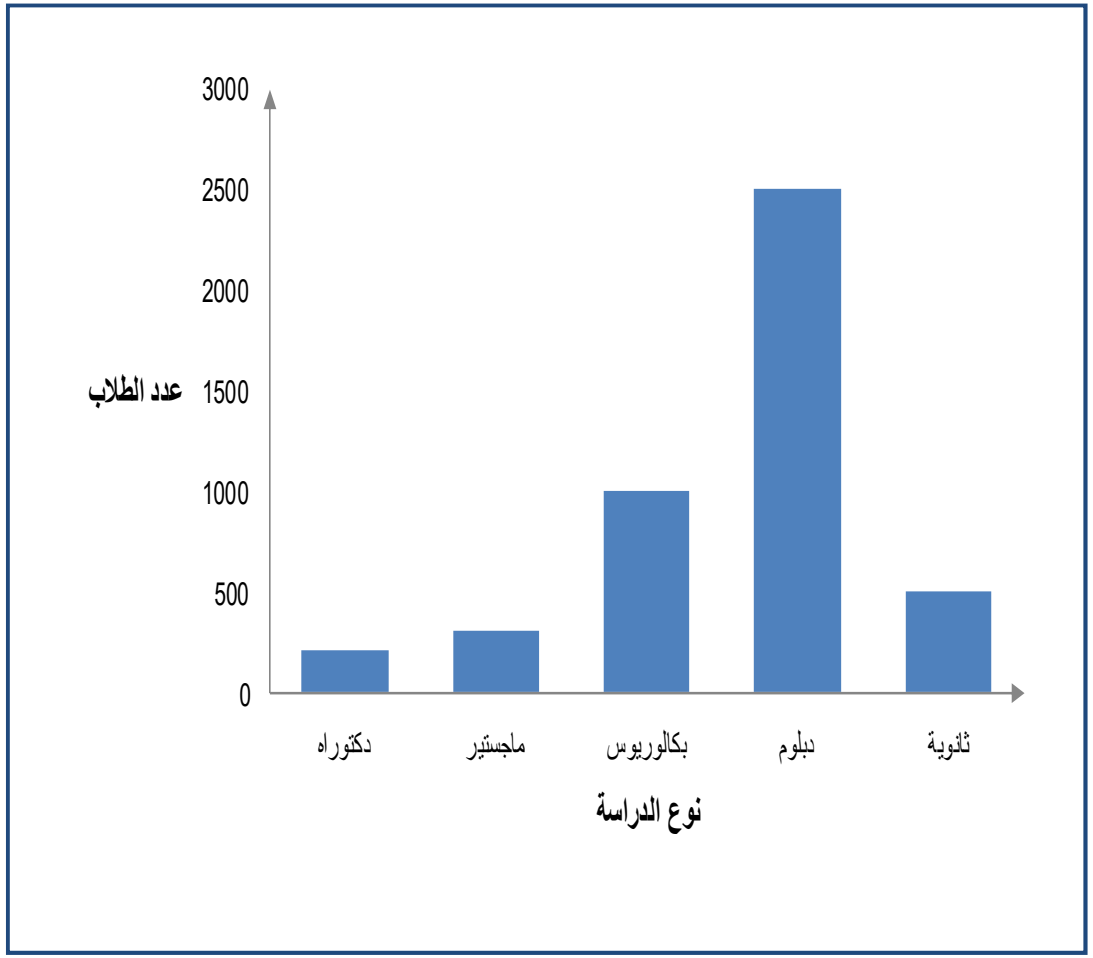

%٨
20%
72%
سعودي
مصري
جنسيات أخرى

مثال (2-6) صفحة 47:

الجدول التالي يمثل توزيع تكراري لعينة من 4500 طالب سعودي يدرسون في إحدى الدول الغربية، كما يلي:

ويمكن تمثيل الجدول بشكل الأعمدة الآتي:

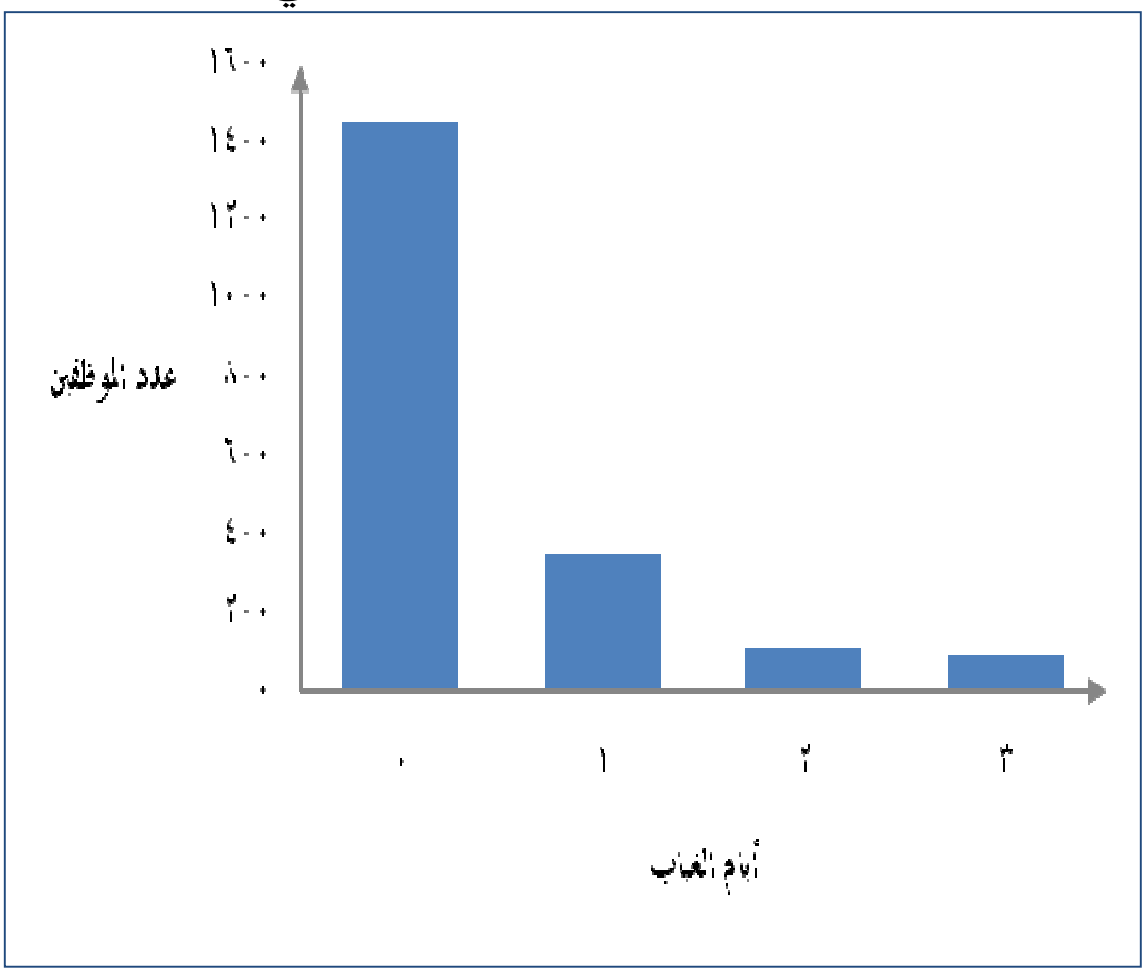
عدد الطلاب	نوع الدراسة
200	دكتوراه
300	ماجستير
1000	بكالوريوس
2500	دبلوم
500	ثانوية
4500	**الاجمالي**



مثال (2-7) صفحة 48

قام المدير العام بتمثيل عدد غياب 2000 موظف خلال أسبوع على شكل أعمدة لعرضه في إحدى الاجتماعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يلي:

ويمكن تمثيل الجدول بشكل الأعمدة الآتي:



عدد الموظفين	الغياب
1450	0
350	1
110	2
90	3
2000	**الاجمالي**

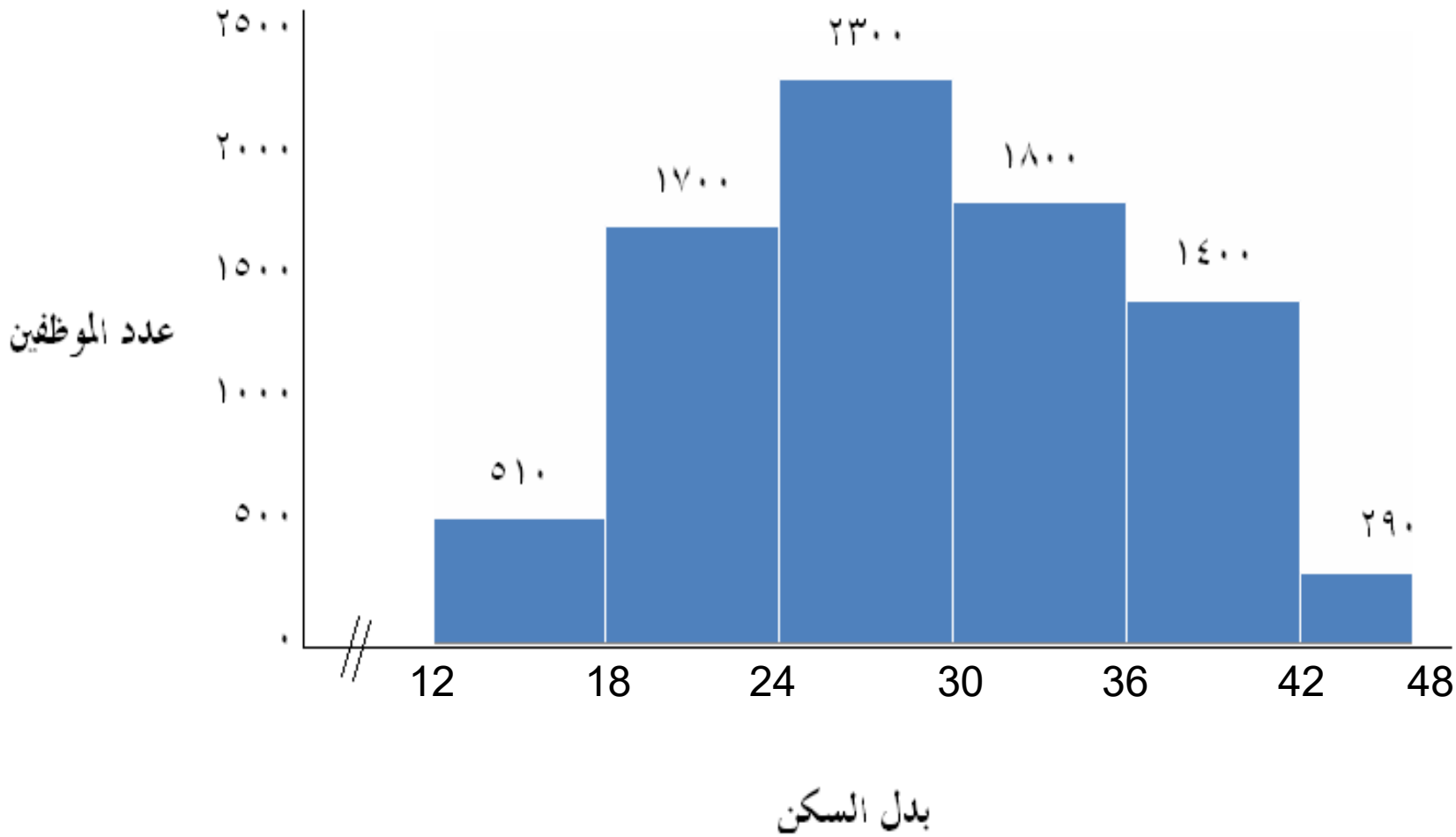
مثال (2 - 8)صفحة 49:

قام مدير المالية بإحدى الشركات بتمثيل بدلات السكن (بآلاف الريالات) المعطاة سنوياً لعينة من 8000 موظف لعرضها في مجلس الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يلي :

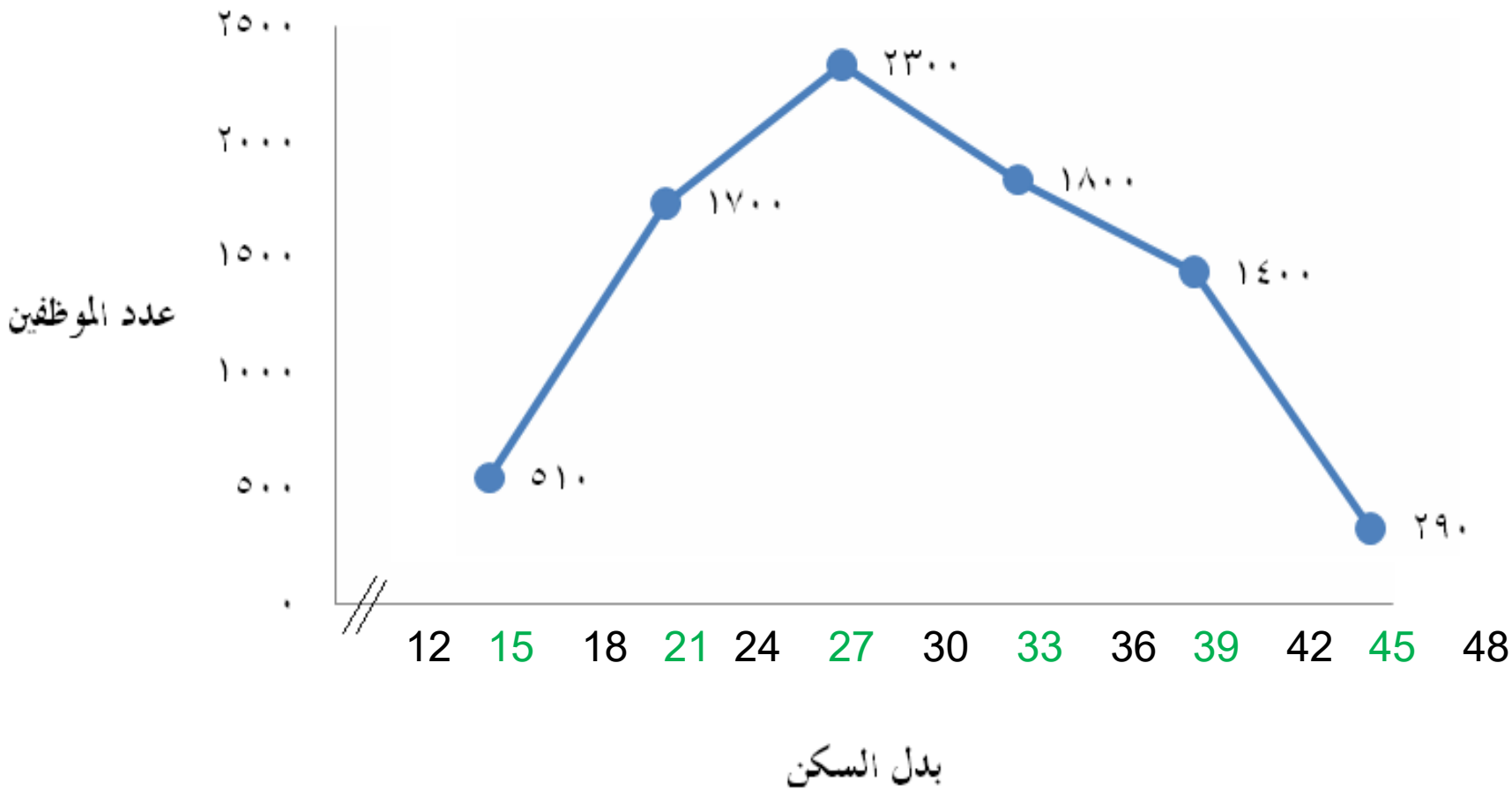
فئات البدل	عدد الموظفين
12 -	510
18 -	1700
24 -	2300
30 -	1800
36 -	1400
42 - 48	290
$\sum$	8000

وبما أن البيانات السابقة هي بيانات كمية متصلة فيمكن تمثيلها بأحد الأشكال التالية:

المدرج التكراري لفئات بدل السكن



المضلع التكراري لفئات بدل السكن



المنحنى التكراري لفئات بدل السكن

شكل السلسلة الزمنية:

يعتبر شكل السلسلة الزمنية من أبرز الأشكال المستخدمة في كثير من المجالات. حيث تتميز بدراسة ظاهرة ما خلال فترة زمنية محددة، مثل تتبع أعداد الحجاج خلال عشر سنوات – النمو السكاني – أسعار الذهب والنفط ... إلخ.

مثال على شكل السلسلة الزمنية:

التوزيعات التكرارية المتجمعة:

هي جداول تعطينا بيانات تجميعية ونحصل عليها من التوزيعات التكرارية.

يوجد نوعان من التوزيعات التكرارية المتجمعة:

1. توزيع تكراري متجمع صاعد.
2. توزيع تكراري متجمع نازل.

مثال(2 – 9) صفحة 53: مقتبس من مثال (2-3)، عندما زودك مدير المالية بقيمة الأجور اليومية بالريال لعينة العمال المكونة من 50 عامل من إحدى المصانع المطلوب :

1- التوزيع المتجمع الصاعد والنازل.

2- رسم المنحنى المتجمع الصاعد والنازل.

مثال(2 – 9) صفحة 53:

ثم من المنحنى المتجمع الصاعد حددي ما يلي:

- عدد العمال الذين تقل أجورهم اليومية عن 35 ريال.
- الحد الأعلى للأجورالذي بلغه 30 عامل.
- نسبة العمال الذين تتراوح أجورهم اليومية بين 55 و25 ريال.

ومن المنحنى المتجمع النازل حددي ما يلي :

- عدد العمال الذين تصل أجورهم 25 ريال فأكثر.
- الحد الأدنى لأجور الذي بلغه 20 عامل.

التوزيعات التكرارية المتجمعة:

الحل:

جدول متجمع نازل

ت. م. ن.	الحد الأدنى للفئة فأكثر
50	10 فأكثر
47	20 فأكثر
41	30 فأكثر
31	40 فأكثر
16	50 فأكثر
8	60 فأكثر
3	70 فأكثر

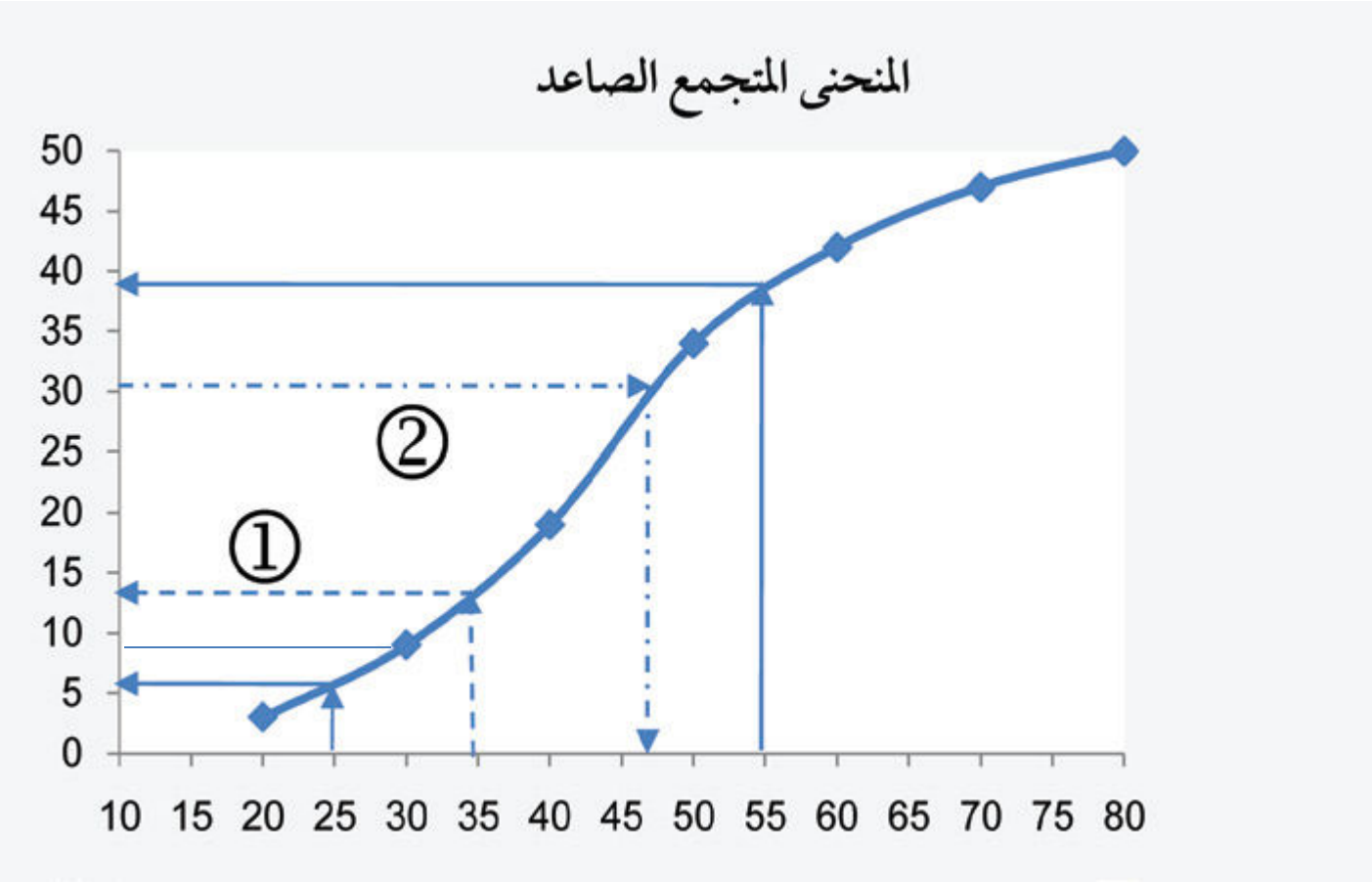
جدول متجمع صاعد

ت. م. ص.	أقل من الحد الأعلى للفئة
3	أقل من 20
9	أقل من 30
19	أقل من 40
34	أقل من 50
42	أقل من 60
47	أقل من 70
50	أقل من 80

جدول تكراري

عدد العمال	فئات الأجور
3	10 -
6	20 -
10	30 -
15	40 -
8	50 -
5	60 -
3	70 - 80
50	$\sum$

التوزيعات التكرارية المتجمعة:



التوزيعات التكرارية المتجمعة:

من المنحنى المتجمع الصاعد

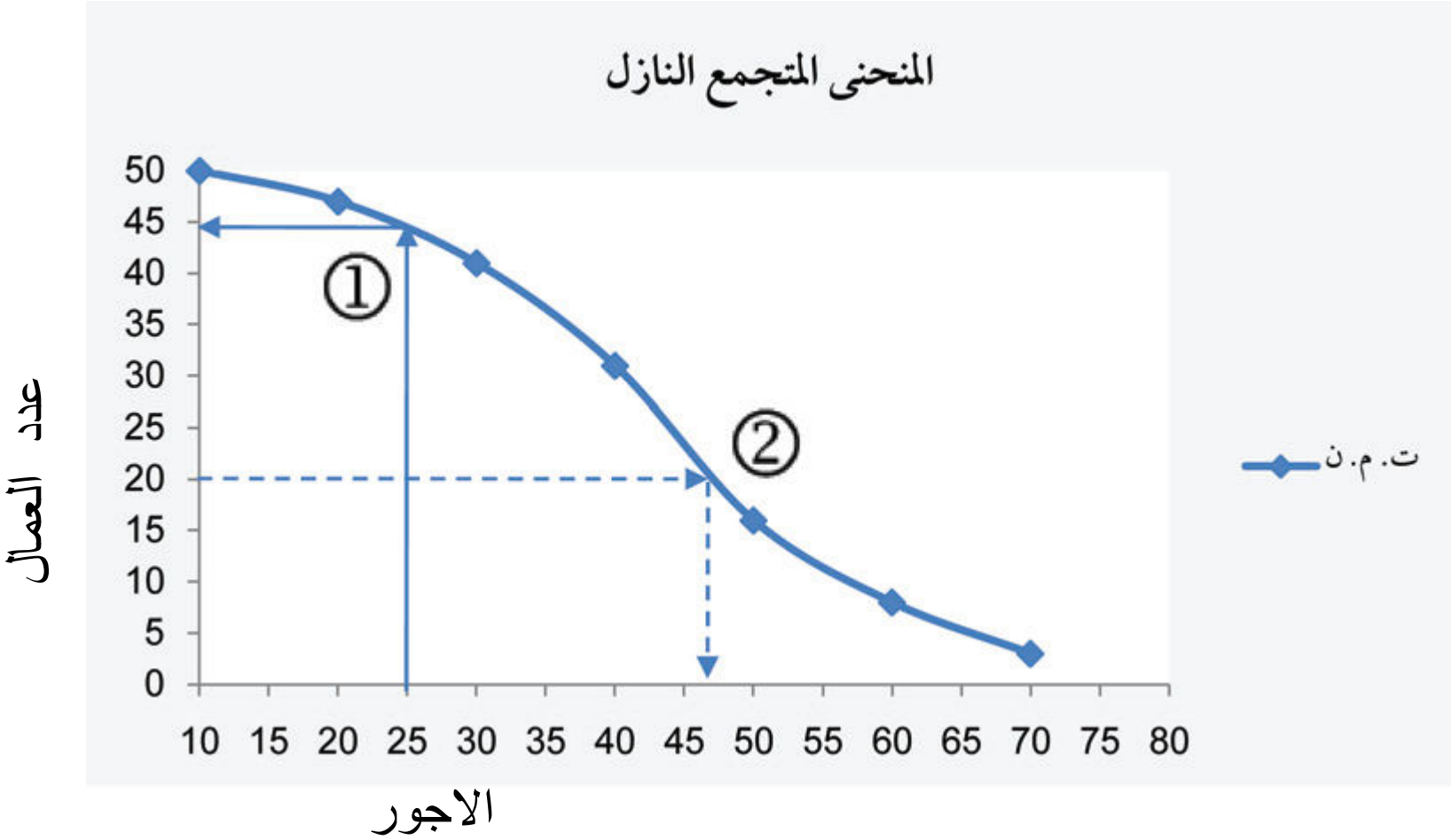
- عدد العمال الذين تقل أجورهم اليومية عن 35 ريال = 13 عامل

- الحد الأعلى للأجور الذي بلغه 30 عامل = 46 ريال

- نسبة العمال الذين تتراوح اجورهم اليومية بين 55 و25 ريال =

[(39-6)÷50] × 100 = 66 %

التوزيعات التكرارية المتجمعة:



التوزيعات التكرارية المتجمعة:

من المنحنى المتجمع النازل

- عدد العمال الذين تصل أجورهم اليومية 25 ريال فأكثر= 44 عامل.

- الحد الأدنى للأجور الذي بلغه 20 عامل = 47 ريال.

اختبار ذاتي

1-6-2 صفحة 60 :اختاري الإجابة الصحيحة للفقرات التالية :

1- لتنظيم وعرض البيانات نستخدم

A. التوزيعات التكرارية	B. الأشكال البيانية	C. A و B	D. لا شيء مما سبق

2- يطلق على البيانات بعد تلخيصها في توزيعات تكرارية

A. بيانات غير مبوبة	B. بيانات مبوبة	C. بيانات خام	D. A و C

3- إذا كانت الأرقام (0 ، 1 ، 2) تمثل عدد مرات غياب موظف في شركة ما خلال أسبوع ، حصلت على عينة من 100 موظف ، عندما نريد تبويب بياناتهم في توزيع تكراري فإن

A. التوزيع التكراري يتكون من ثلاث فئات	B. مجموع التكرارات يساوي 100	C. A و B	D. لا شيء مما سبق

4- □ول الفئة في التوزيع التكراري الخاص بالبيانات الكمية المتصلة ، يساوي

A. المدى	B. عدد الفئات	C. المدى ÷ عدد الفئات	D. المدى × عدد الفئات

5- يستخدم شكل المدرج التكراري عندما تكون البيانات

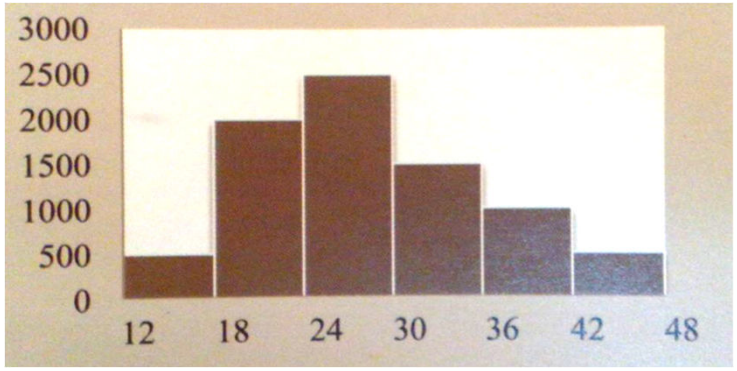
A. كمية متصلة	B. كمية منفصلة	C. نوعية اسمية	D. نوعية ترتيبية

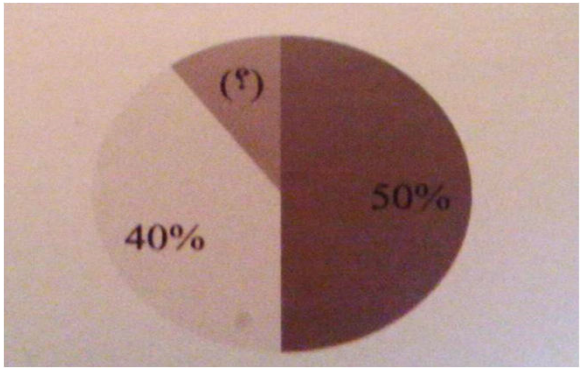
6- شركة بها 1000 موظف ، جنسياتهم على النحو التالي : (سعودي، مصري، أردني، لبناني). عدد القطاعات في شكل القطاعات الدائري

A. 1	B . 2	C . 3	D . 4

اختبار ذاتى

من الأشكال التالية أجب على الفقرات من 7 إلى 10





7- النسبة المفقودة في شكل القطاعات الدائري (؟) تساوي

A. 10%	B . 20%	C . 30%	D . 40%

8- الفئة ذات أعلى تكرار في المدرج التكراري هي

A . 12-18	B . 18-24	C . 24-30	D . 42-48

9- من المدرج التكراري ، الفئة التي تكرارها يساوي 2000 هي

A . 12-18	B . 18-24	C . 24-30	D . 42-48

10 – من المدرج التكراري ، حجم العينة (مجموع التكرارات) يساوي

A. 6000	B . 7000	C . 8000	D. لا يمكن تحديده